

Práctica 1 - Programa de lectura y escritura imágenes RGB

Enrique Padrón Hernández, Judith Portero Pérez

1 de Octubre, 2026

1 Cargar una imagen y obtener y mostrar los valores RGB de cada píxel

La variable *ruta_imagen* de la celda 1A se asigna al nombre del archivo .png que el programa leerá. Una vez seleccionada la imagen deseada y ejecutada la celda, se mostrará una ventana en la que podrá mover su cursor sobre la imagen para obtener los valores RGB y la posición del pixel exacto.

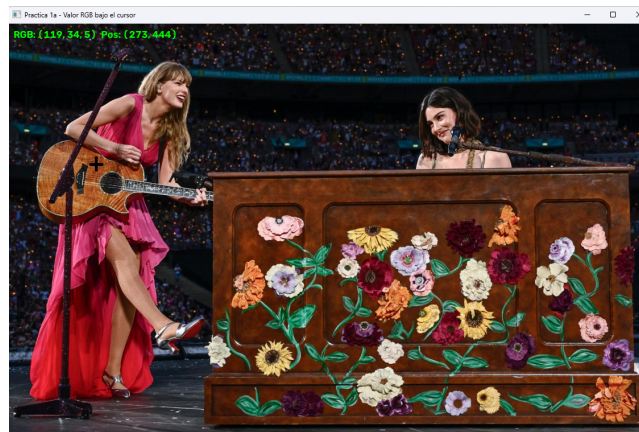


Figure 1: El cursor sobre la guitarra de Swift muestran los valores RGB 119, 34, 5, junto a la posición.

2 Entorno de dibujo con ratón y control de primitivas

Se implementó un lienzo digital interactivo inicializado como una matriz NumPy tridimensional de valores unitarios escalados a 255 (lienzo en blanco de 800×600

píxeles). La interfaz integra controles en formato *trackbars* para definir los canales de color R, G, B y el grosor del trazo.

El ciclo de dibujo interactivo se basa en una técnica de doble búfer por software:

- **Inicio del trazo** (`cv2.EVENT_LBUTTONDOWN`): Se almacena el punto de origen (x_0, y_0) y se genera una copia de respaldo del lienzo actual (*lienzo_temporal*).
- **Previsualización dinámica** (`cv2.EVENT_MOUSEMOVE`): Mientras se mantiene presionado el botón, se proyecta la primitiva sobre una copia temporal en cada movimiento, evitando manchar el lienzo de forma anticipada.
- **Consolidación** (`cv2.EVENT_LBUTTONUP`): Al liberar el botón, se estampa de forma permanente la figura sobre la matriz principal del lienzo.

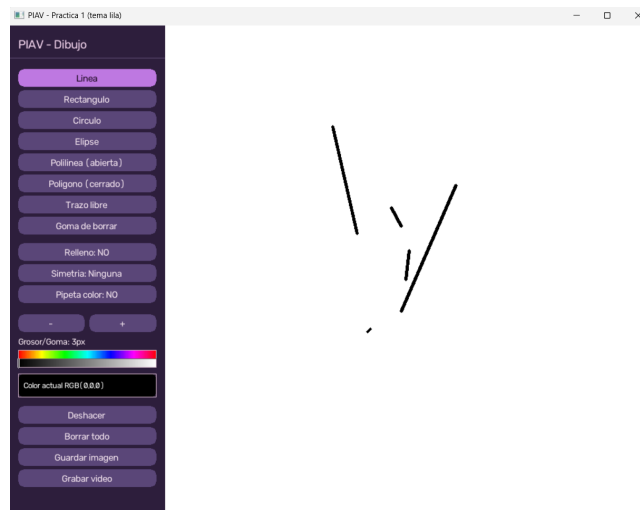


Figure 2: Interfaz del programa de dibujo, con las funcionalidades obligatorias y opcionales a la izquierda.

Las funcionalidades implementadas incluyen:

- **Primitivas vectoriales:** Línea, rectángulo, círculo, elipse, polilínea abierta y polígono cerrado mediante clics sucesivos.
- **Dibujo libre y borrado inteligente:** Modo de trazo libre continuo y herramienta de goma que borra trazos libres o elimina figuras completas mediante máscaras de colisión (*mascara_de_figura*).
- **Selección de color y relleno:** Selector de tono HSV continuo, pipeta (cuentagotas) interactiva para muestrear colores del lienzo y botón conmutador de relleno sólido (`thickness = -1`).

- **Modos de simetría:** Duplicación simultánea de trazos en modo horizontal, vertical o en ambos ejes.
- **Deshacer y exportación:** Pila de historial (**deshacer**) para revertir pasos, guardado de imagen en PNG y grabación paso a paso en vídeo MP4 usando `cv2.VideoWriter` (`mp4v`) al accionar el botón correspondiente.